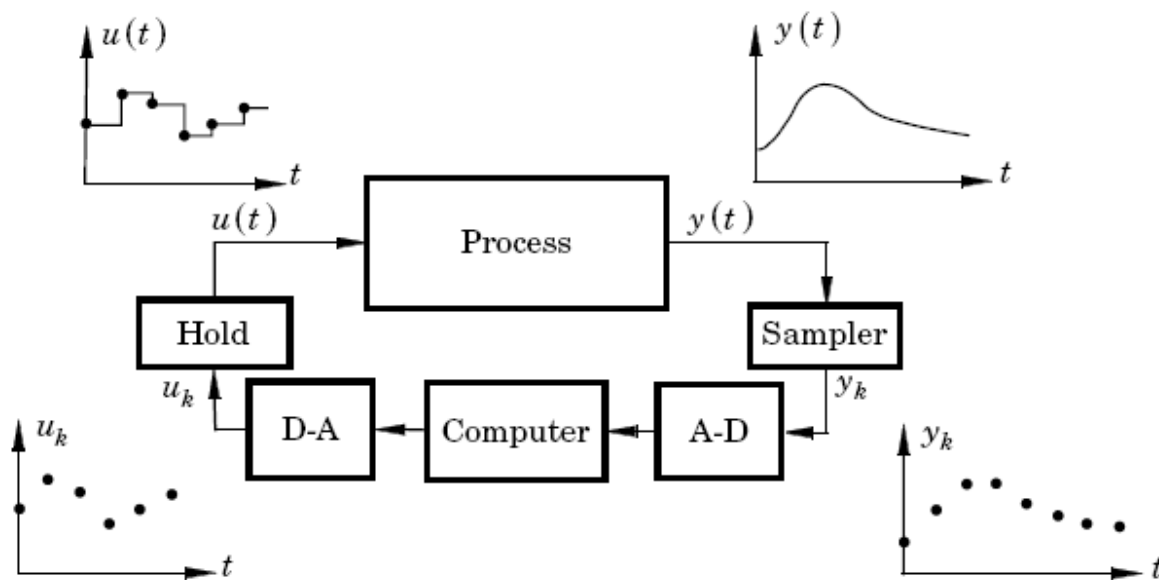


2.3 模拟量输出通道

- 模拟量输出通道的结构形式
- D/A转换原理
- 8位D/A转换器DAC0832
- D/A转换器的输出方式
- D/A转换接口技术
- 模拟量输出通道设计

计算机控制技术

- **模拟量输出通道**主要是将计算机计算得到的控制量（数字量）转换为模拟量来控制执行机构工作。
- 要求：
 - 具有保持功能，在新的控制信号到来之前，使本次控制信号维持不变
 - 满足一定的精度要求，可靠性高
- 模拟量输出通道一般由**D/A转换器**、**多路转换器**及**输出保持器**组成。

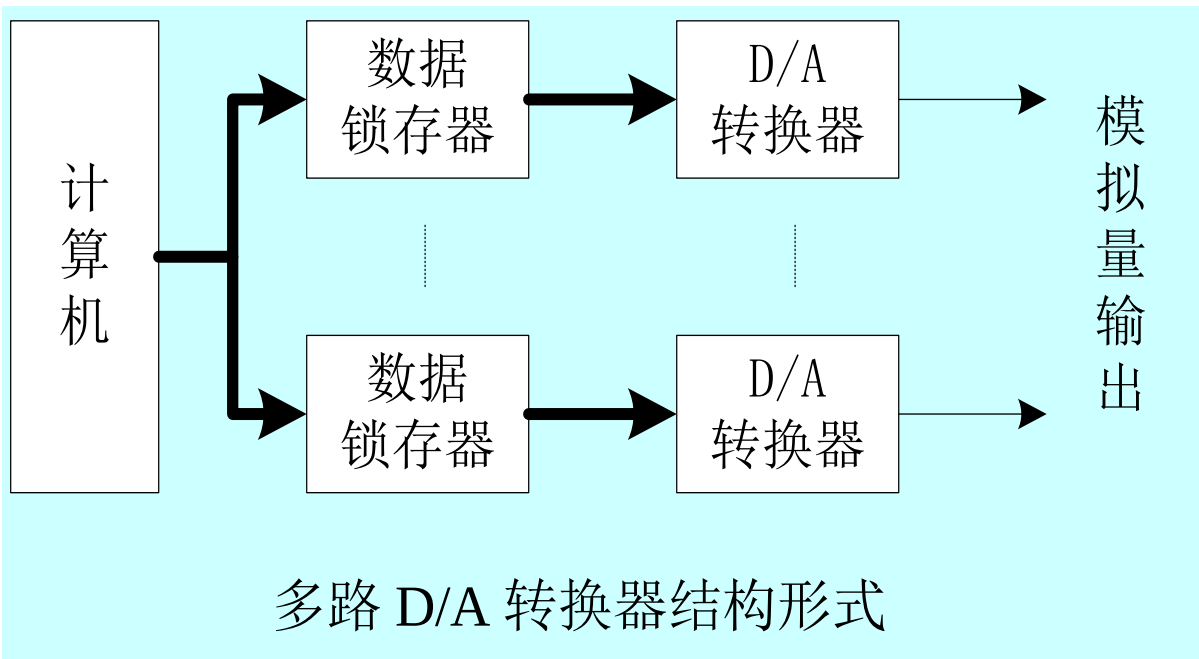


1 结构形式

1) 多路D/A转换器输出形式

一路输出通道使用一个D/A转换器；

特点：通道独立，转换速度快，工作可靠，精度较高；但需要较多的D/A转换器芯片。

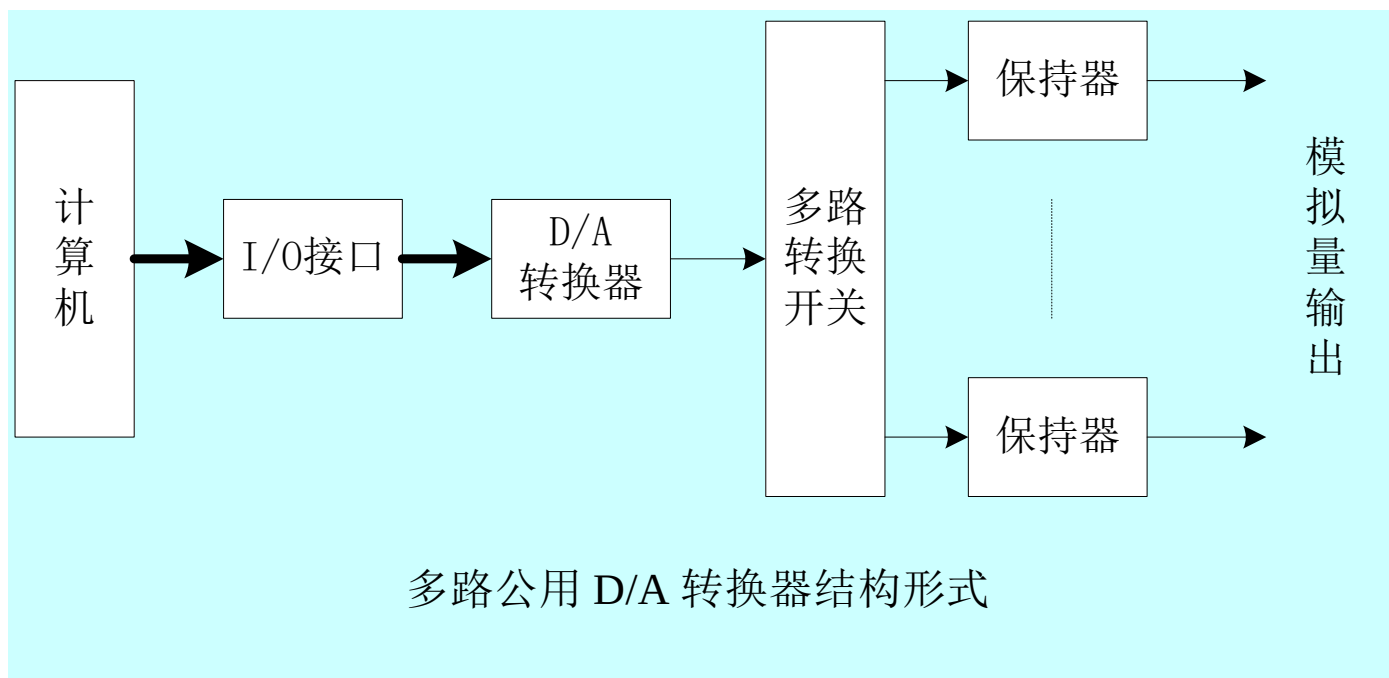


2)多通道共用D/A转换器形式

多路输出通道共用一个D/A转换器；每一路通道都配有一个保持放大器；通过多路开关和保持器实现各路模拟信号保持。

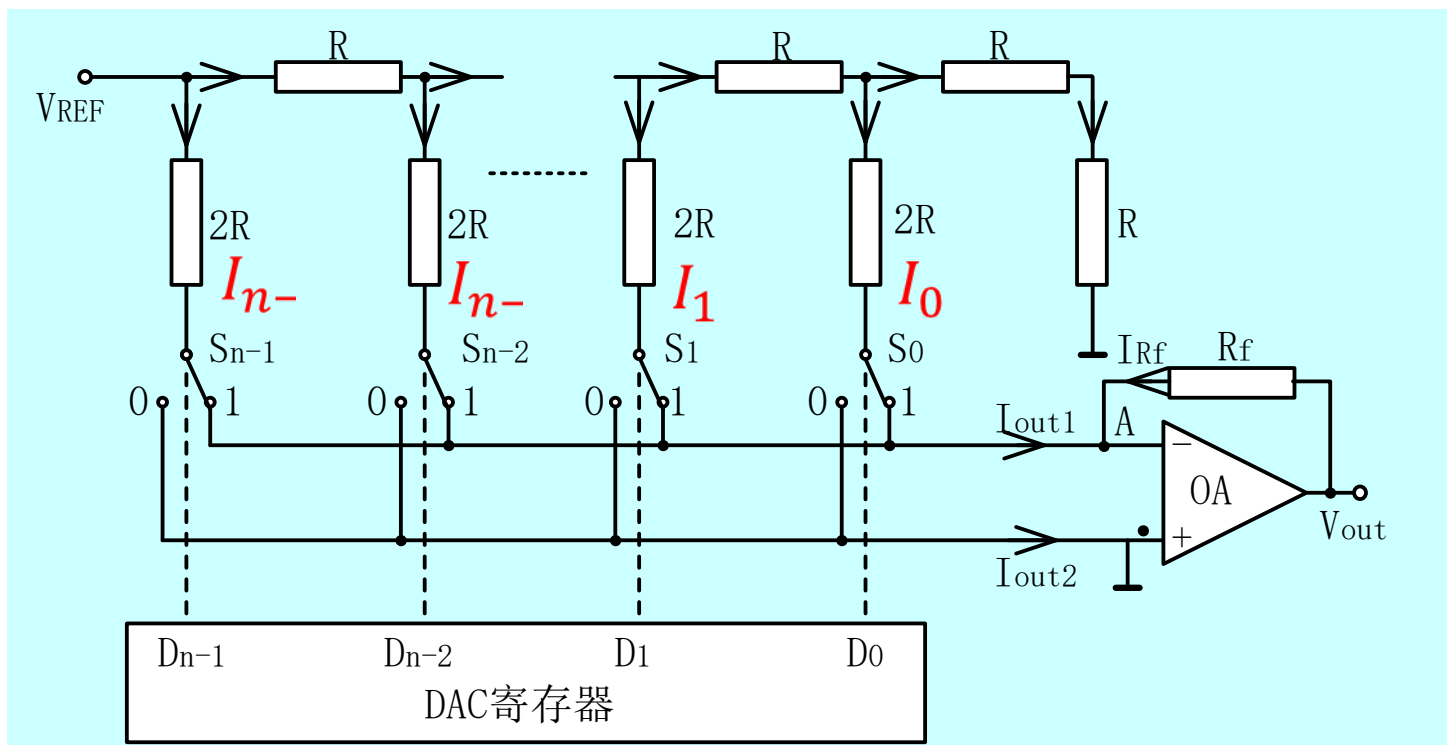
特点：

节省D/A转换器；但计算机分时工作，可靠性低，精度差



2 D/A转换原理

D/A转换器由参考电源、数字开关控制、模拟转换、数字接口及放大器组成。常采用**R-2R T型电阻网络**达到数/模转化。



- 二进数 $D_{n-1}D_{n-2}\dots D_0$ 来控制开关 $S_{n-1}S_{n-2}\dots S_0$ 的方向。 $D_i=1$ ，则该路加权电阻与电流输出端 I_{OUT1} 连通；

$D_i=0$ ，则该路加权电阻与电流输出端 I_{OUT2} 连通；

- 由于 I_{OUT1} 接地， I_{OUT2} 为虚地，则
$$I_{REF} = \frac{V_{REF}}{R}$$

- 流过各路的电流依次为：

$$\begin{aligned} I_{n-1} &= \frac{1}{2} I_{REF} \\ I_{n-2} &= \frac{1}{2^2} I_{REF} \\ &\dots \\ I_0 &= \frac{1}{2^n} I_{REF} \end{aligned}$$

$$I_{out1} = D_{n-1} \cdot I_{n-1} + D_{n-2} \cdot I_{n-2} + \dots D_0 \cdot I_0$$

I_{OUT1} 端输出的总电流是置“1”各路电流的总和；

I_{OUT2} 端输出的总电流是置“0”各路电流的总和；

$$\begin{aligned} V_{out} &= -I_{OUT1} \times R_f \\ &= -(D_{n-1} \times 2^{-1} + D_{n-2} \times 2^{-2} + \dots + D_0 \times 2^{-n}) \times I_{REF} \times R_f \\ &= -(D_{n-1} \times 2^{-1} + D_{n-2} \times 2^{-2} + \dots + D_0 \times 2^{-n}) \times \frac{R_f}{R} V_{REF} \end{aligned}$$

输出电压除了与输入的二进制数有关，还与运算放大器的反馈电阻 R_f 以及基准电压 V_{REF} 有关。

$$\begin{aligned} V_{out} &= -(D_{n-1} \times 2^{n-1} + D_{n-2} \times 2^{n-2} + \dots + D_0 \times 2^0) \frac{R_f}{R} \frac{V_{ref}}{2^n} \\ &= -D \frac{R_f}{R} \frac{V_{ref}}{2^n} \end{aligned}$$

D/A转换器主要性能指标

(1)分辨率

指当输入数字发生单位数码变化时D/A 转换器所对应输出模拟量的变化量。

通常用D/A转换器输入二进制数的位数 来表示，如8位、10位、12位。分辨率为n位，表示D/A转换器输入二进制数的最低有效位LSB，与满量程输出的 $1/2^n$ 相对应

例如：对于满刻度值5.12V，单极性输出

8位D/A转换器的分辨率为： $5.12V/2^8=20mV$

12位D/A转换器的分辨率为： $5.12V/2^{12}=5.12V/4096=1.25mV$

(2)线性误差

理想转换特性(量化特性)应该是线性的, 但实际转换特征并非如此。在满量程输入范围内, 偏离理想转换特性的最大误差定义为线性误差。线性误差常用LSB的分数表示, 如 $(1/2)\text{LSB}$ 或 $\pm 1\text{LSB}$ 。

(3)偏移量误差

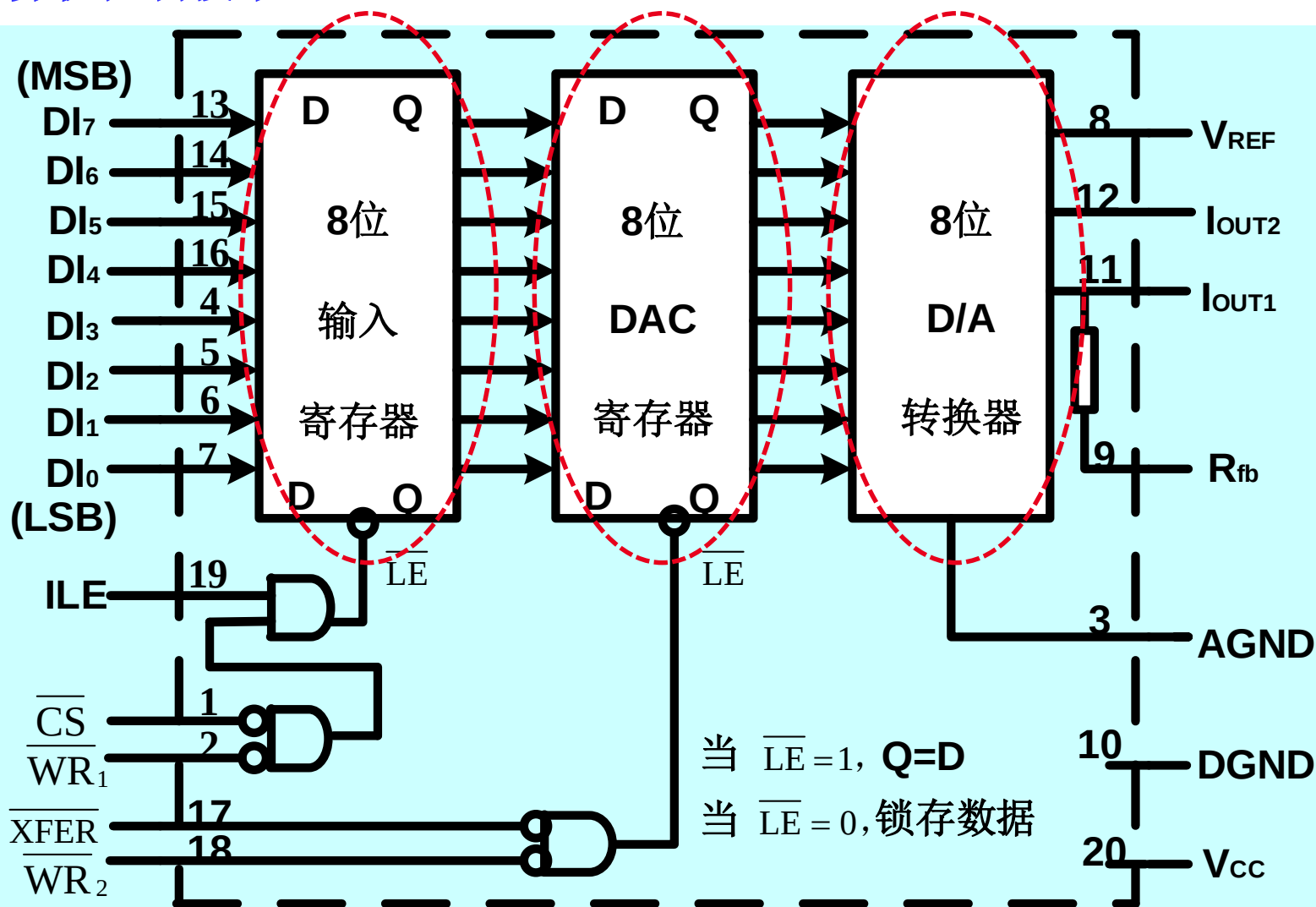
指输入数字量时, 输出模拟量对于零的偏移值。此误差可通过D/A转换器的外接 V_{REF} 和电位器加以调整。

(4)建立时间

输入数字信号的变化量是满量程时, 输出模拟信号达到离终值 $(\pm 1/2)\text{LSB}$ 所需的时间。建立时间越大, 转换速度越低。

3 8位D/A转换器DAC0832

- DAC0832为8位D/A转换器
- 电流输出方式
- 建立时间为 $1\mu\text{s}$
- 采用20脚双立直插式封装
- 与微处理器兼容



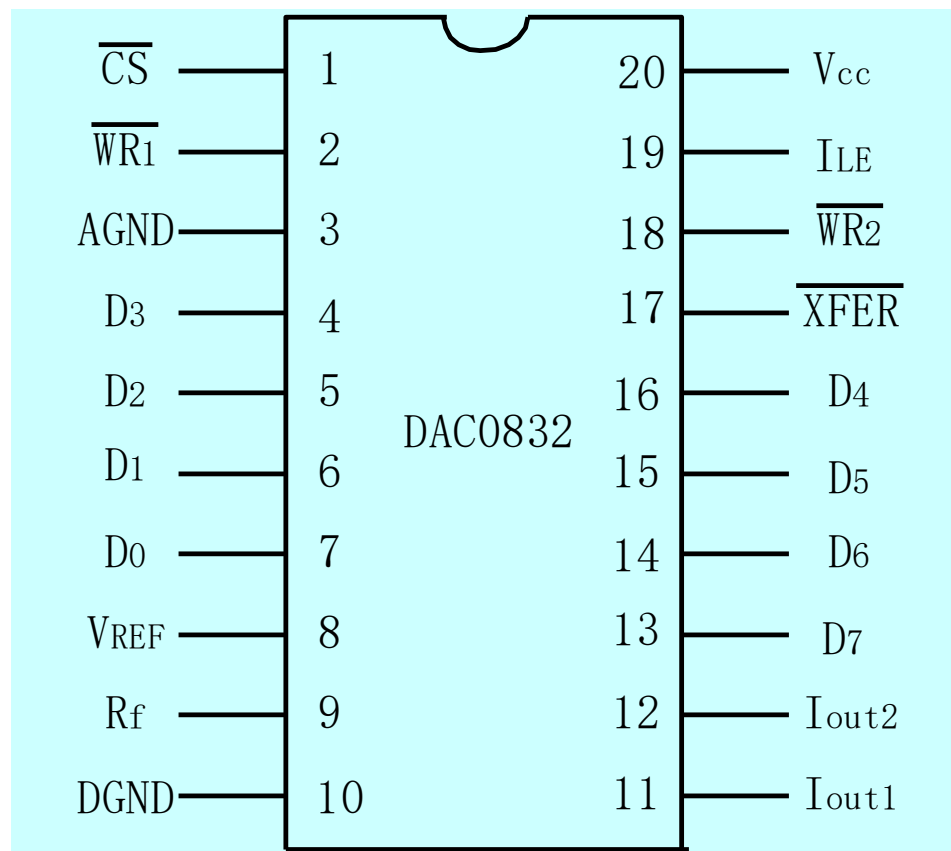
DAC0832内部结构图

- DAC0832主要由8位输入寄存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换器以及输入控制电路四部分组成。
- 8位输入寄存器用于存放主机送来的数字量，使输入数字量得到缓冲和锁存，由/LE1控制；
- 8位DAC寄存器用于存放待转换的数字量，由/LE2控制；
- 8位D/A转换器输出与数字量成正比的模拟电流；
- 由与门、与非门组成的输入控制电路来控制2个寄存器的选通或锁存状态。通过对/LE1和/LE2控制，可以工作于双缓冲方式、单缓冲方式。

引脚功能:

DAC0832芯片为20引脚，双列直插式封装。

- 数据线（8条）
- 控制线（5条）
- 信号线（3条）
- 电源线（4条）



$D_7 \sim D_0$: 数据输入线

/CS: 片选信号，低电平有效。

/WR1: 写信号1，低电平有效。

I_{LE} : 输入允许锁存信号，高电平有效

当 I_{LE} 、/CS和/WR1同时有效时，允许数据输入；反之，数据被锁存。

/WR2: 写信号2，低电平有效。

/XFER: 传送控制信号，低电平有效。

当/WR2和/XFER同时有效时，数据输入到DAC寄存器，允许D/A转换；反之，数据被锁存。

I_{OUT1} : D/A电流输出端1, 一般接外部运算放大器负端。电流的大小与数字量成正比。

I_{OUT2} : D/A电流输出端2, $I_{OUT1} + I_{OUT2}$ 为常量。采用单极性输出时, I_{OUT2} 一般接地。

R_{fb} : 反馈信号输入端, 将芯片内的反馈电阻连接到运算放大器的输出端产生电压输出。也可以接外部的电阻进行量程的调整。

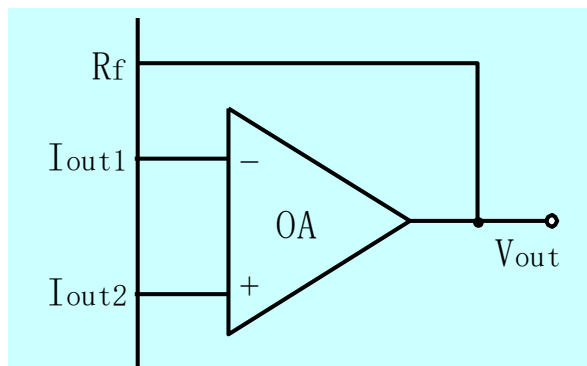
V_{CC} : 数字电路电源, +5V~+15V

V_{REF} : 基准电压, 要求外部接精密电源 (-10V~+10V)。

A_{GND} , D_{GND} : 模拟地和数字地

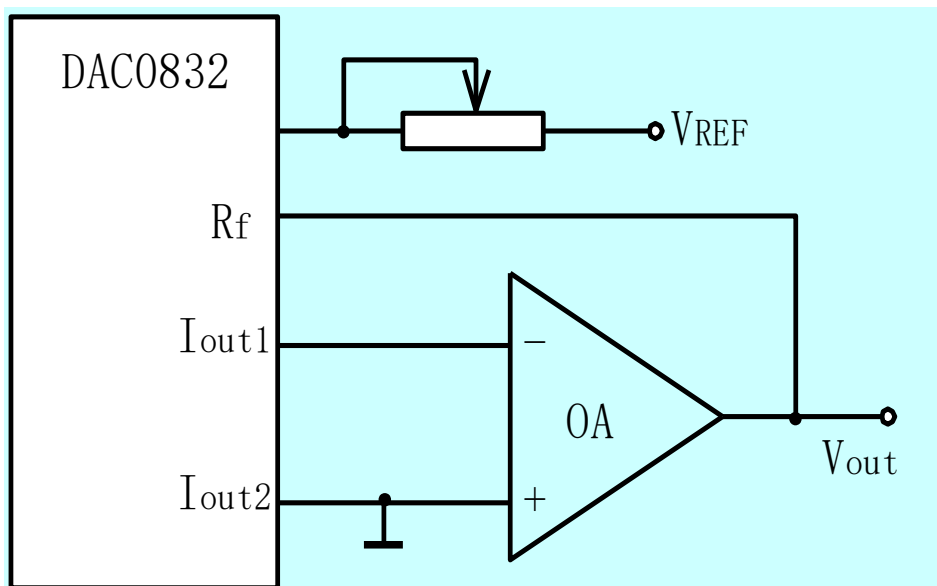
4 D/A转换器输出方式

- 多数D/A转换芯片输出的是弱电流信号，要驱动后面的执行机构，需在电流输出端外接运算放大器。根据不同控制系统执行机构需求，输出方式可以分为电压输出方式、电流输出方式。
- 电流输出型D/A转换芯片，为了取得电压输出，需在电流输出端接运算放大器， R_f 为运算放大器的反馈电阻端。



电压输出方式又可分为单极性输出和双极性输出两种形式。

(1) 单极性电压输出方式



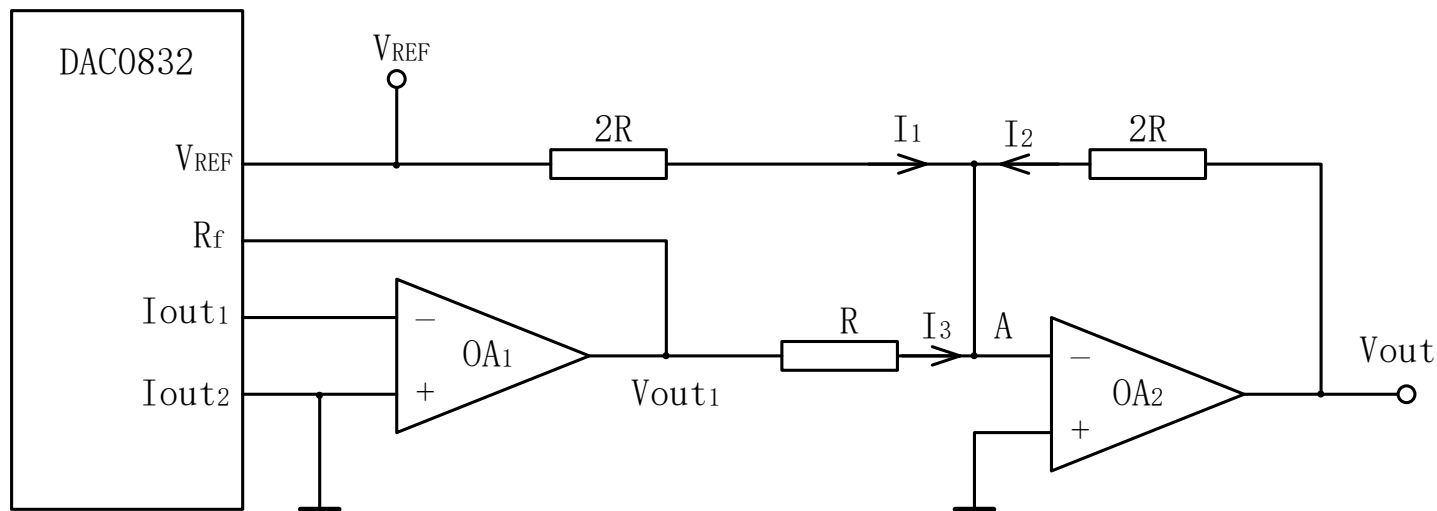
当 $R_{fb} = R$ 时

$$V_{out} = -R_{fb} I_{out} = -D \frac{R_f}{R} \frac{V_{REF}}{2^n} = -\frac{D}{2^n} V_{REF}$$
$$D = D_{n-1} 2^{n-1} + D_{n-2} 2^{n-2} + \cdots + D_1 2^1 + D_0 2^0$$

V_{OUT} 和 D 成正比

输入数字量 D 为 00H 时, V_{OUT} 为 0 ;
输入数字量 D 为 FFH 时, V_{OUT} 为与 V_{REF} 极性相反的最大值。

(2) 双极性输出方式



$$I_1 + I_2 + I_3 = 0 \quad V_{out1} = -\frac{D}{2^n} V_{REF}$$

$$I_1 = \frac{V_{REF}}{2R}, \quad I_2 = \frac{V_{out}}{2R}, \quad I_3 = \frac{V_{out1}}{R}$$

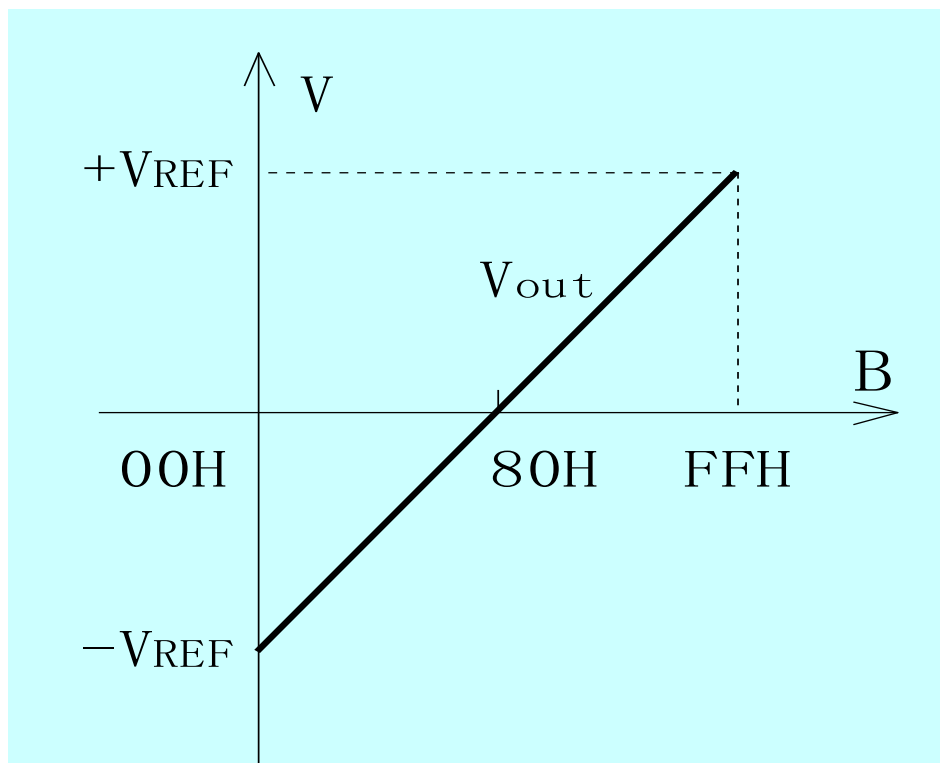
$$V_{out} = -(V_{REF} + 2V_{out1}) = \left(\frac{D}{2^{n-1}} - 1\right) V_{REF}$$

运放 OA2 的作用是将运放OA1 的单向输出变为双向输出。

当输入数字量小于80H时，输出模拟电压为负；

当输入数字量大于80H时，输出模拟电压为正。

输出电压和参考电压的比例关系如图



电流输出方式

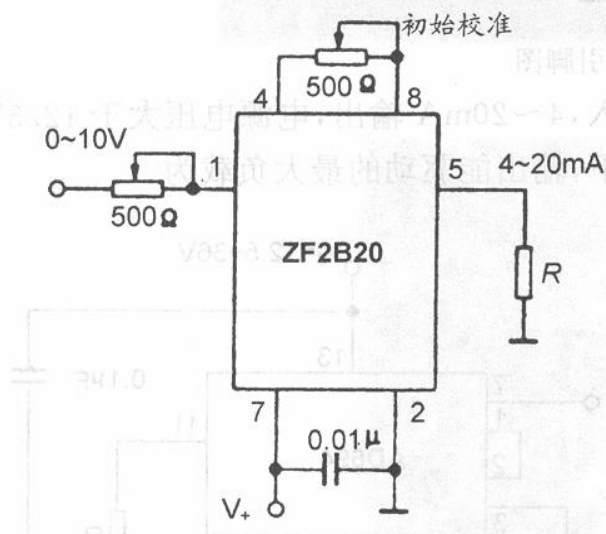
- 电流信号易于远距离传送，不易受干扰。在过程控制系统中，很多自动化仪表只接收电流信号，故需要在模拟量输出通道中以电流信号来传送信息。通常有4~20 mA、0~10mA等标准电流信号。
- 将电压信号再转换成电流信号，完成电流输出方式的电路称为V/I变换电路。
- 电流输出方式一般有两种形式：
 1. 普通运放V/I变换电路
 2. 集成转换器V/I变换电路（如ZF2B20、AD694）

集成V/I转换器ZF2B20

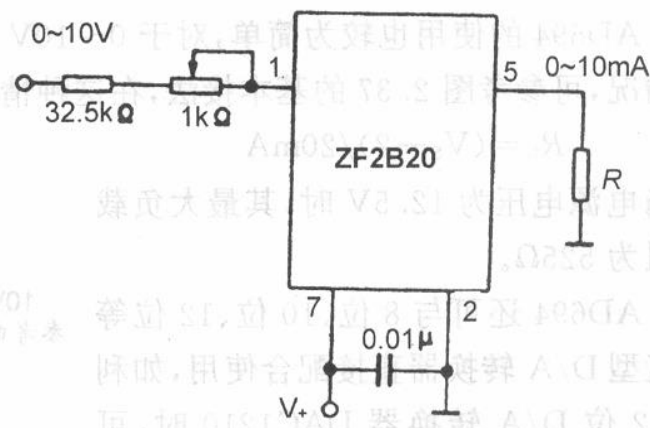
通过ZF2B20可以产生一个与输入电压成比例的输出电流。它的输入电压范围是0~10V，输出电流是4~20mA(加接地负载)，采用单正电源供电，动态响应时间小于25 μ S，非线性小于 $\pm 0.025\%$ 。

(a) 一种带初值校准的0~10V到4~20mA的转换电路；

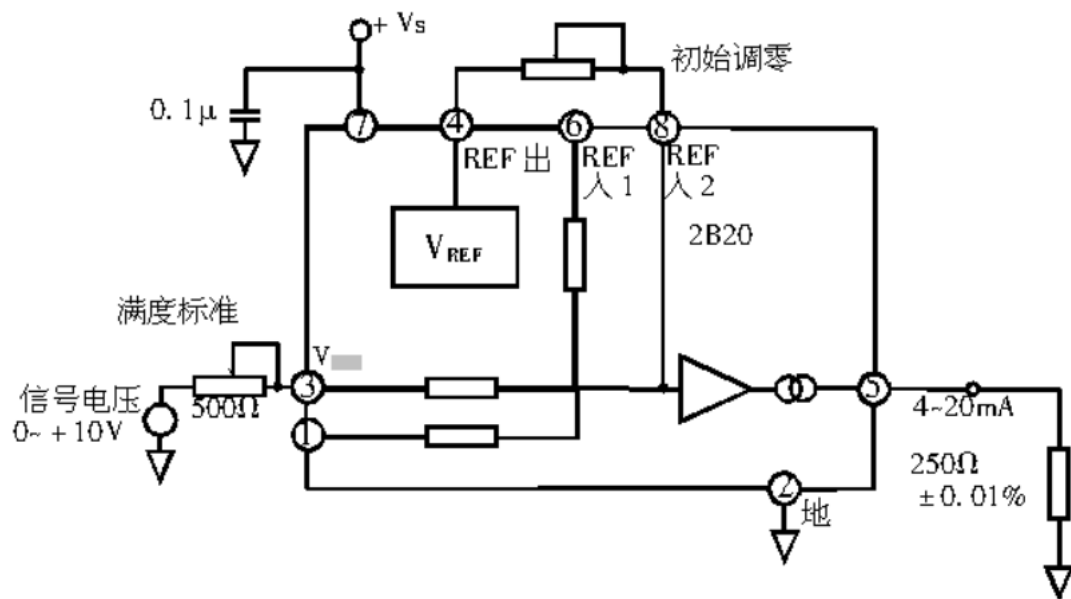
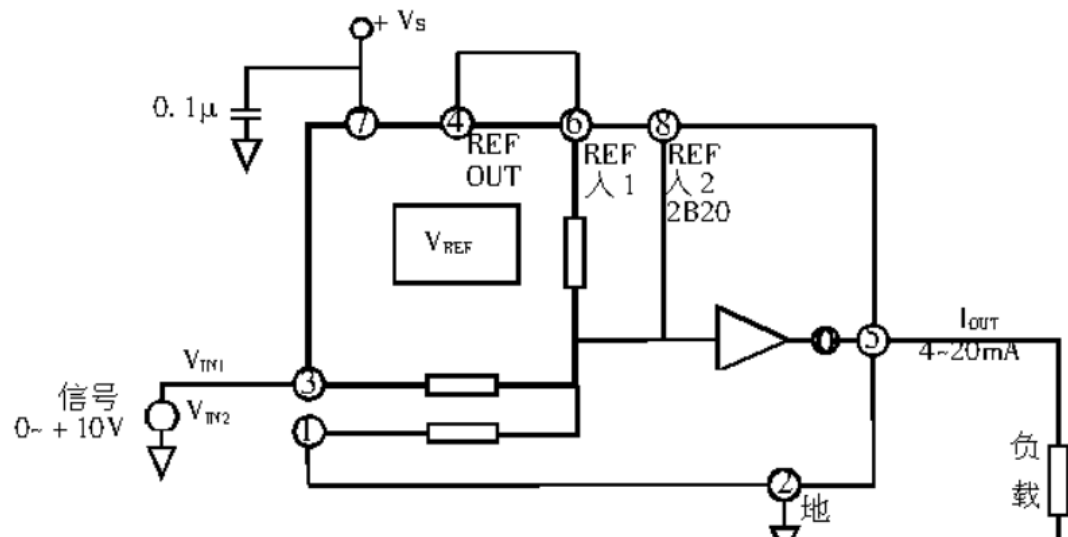
(b) 一种带满度校准的0~10V到0~10mA的转换电路



(a) 0~10V/4~20mA 转换



(b) 0~10V/0~10mA 转换

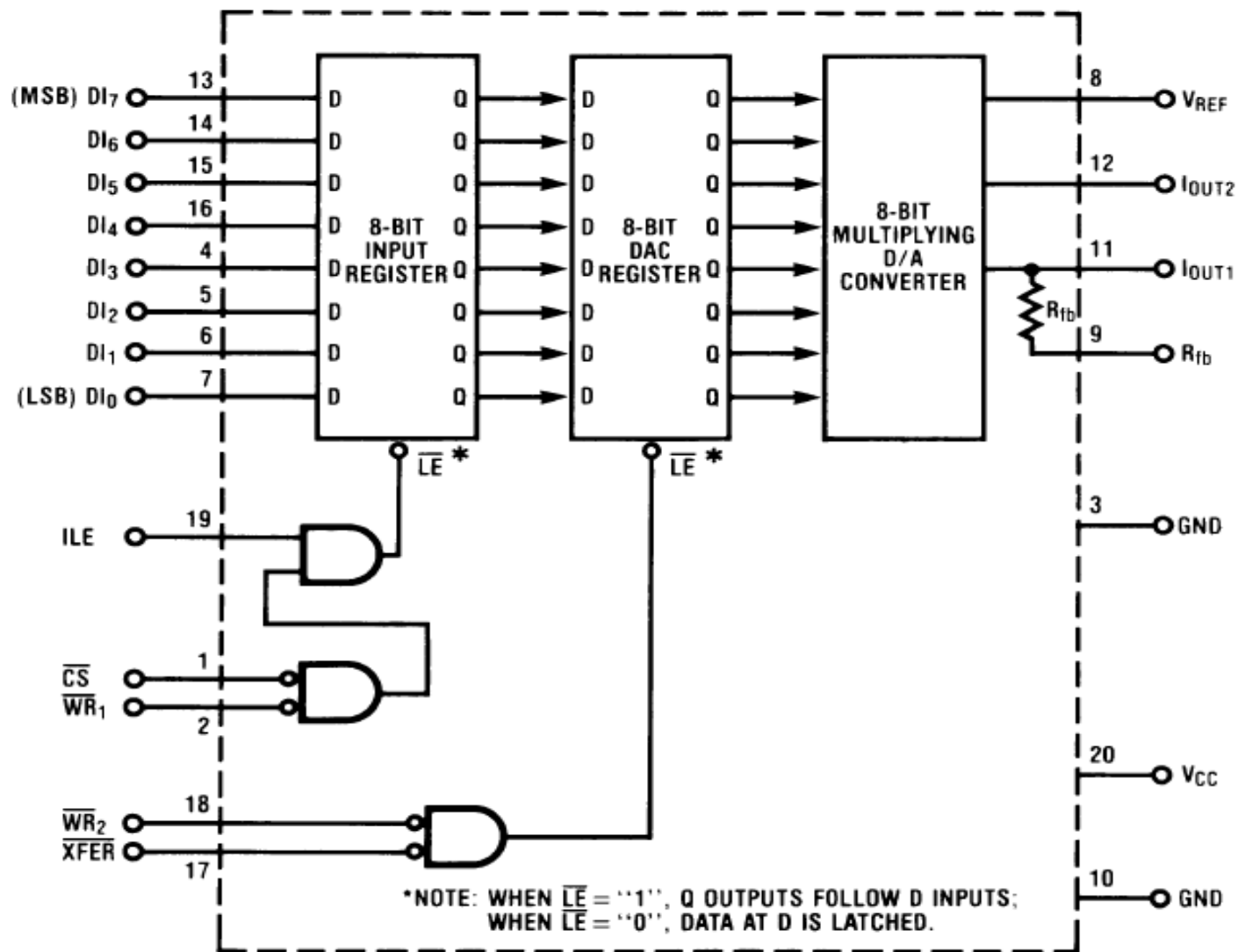


5 D/A转换接口技术

DAC0832与PC总线的接口

1 直通方式:

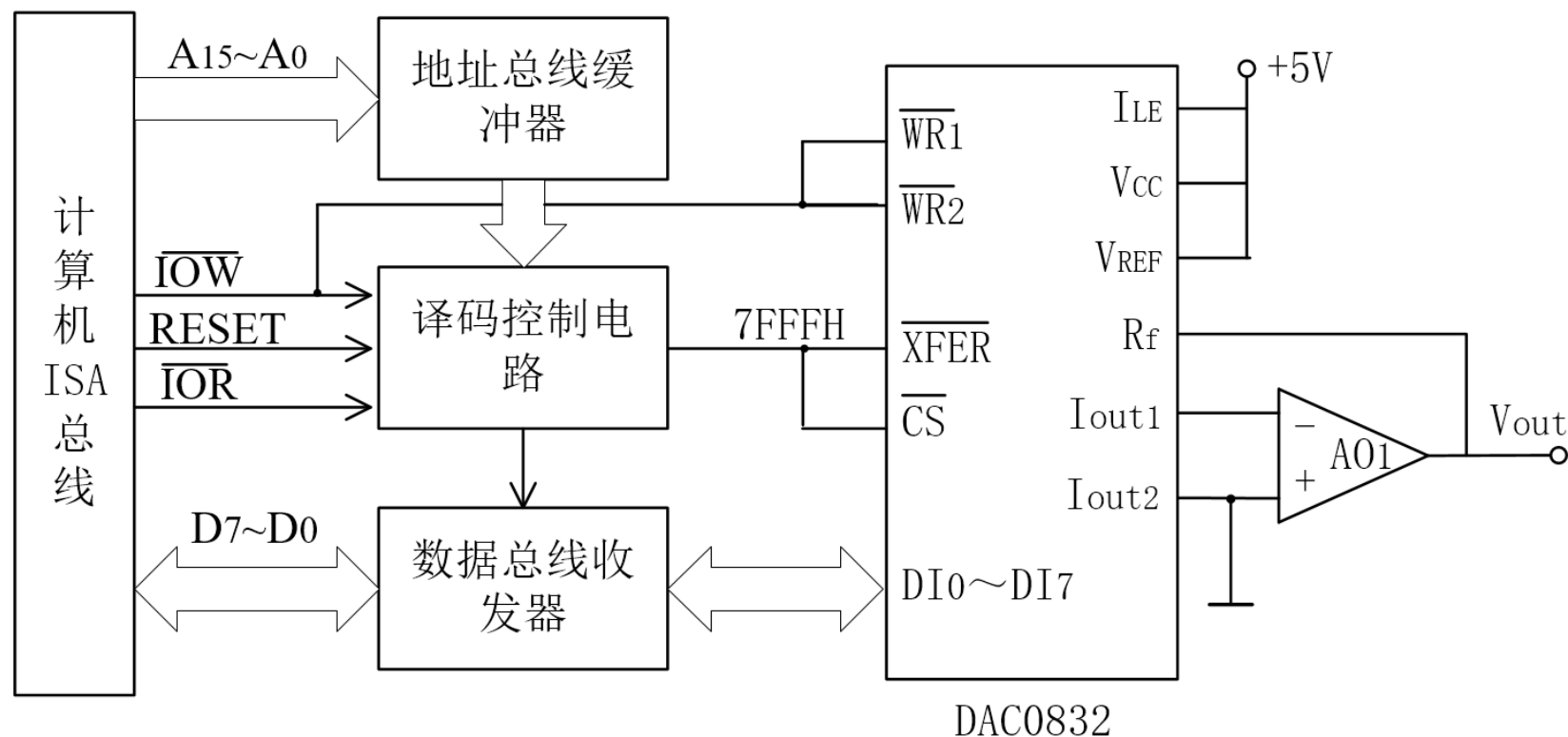
- 指DAC0832内部的两个寄存器都处于不锁存状态，数据一旦到达输入端就直接被送到D/A转换器转换成模拟量。
- 所有控制信号都接成有效形式，即/ $\overline{\text{CS}}$ 、/ $\overline{\text{XFER}}$ 、/ $\overline{\text{WR1}}$ 、/ $\overline{\text{WR2}}$ 接地， I_{LE} 接+5V电源。



DAC0832内部结构图

2 单缓冲方式

使DAC0832的两个输入寄存器中有一个处于直通方式，而另一个处于受控的锁存方式。或者两个输入寄存器同时处于锁存控制方式。



单缓冲方式举例（例6）

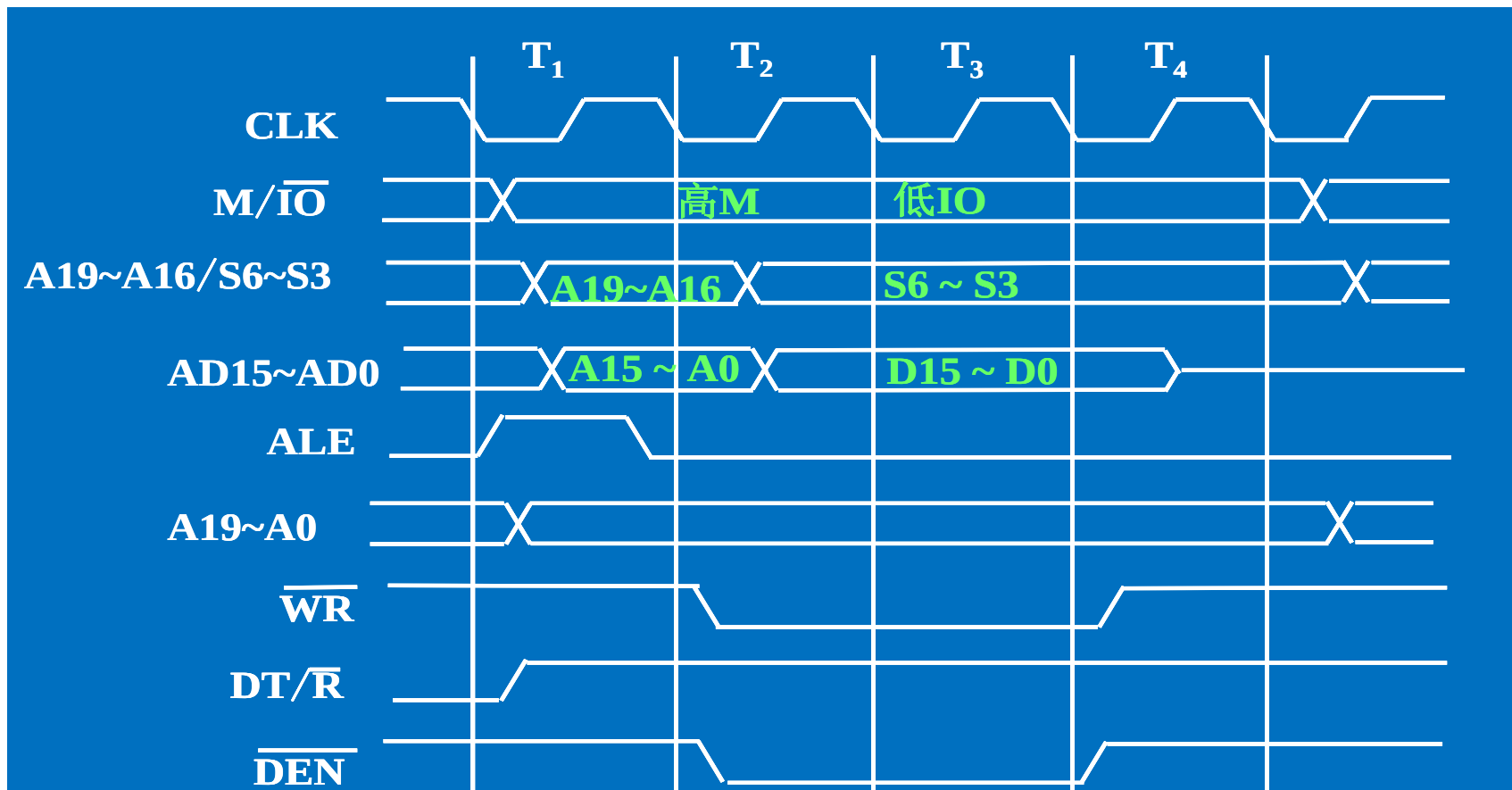
上图中DAC0832采用的是单缓冲单极性的接线方式，选通地址为7FFFH。

实现D/A转换的程序如下：

MOV	DX, 7FFFH	； 输入0832口地址
MOV	AL, COUNT	； 读取数据
OUT	DX, AL	； 执行D/A转换
...		

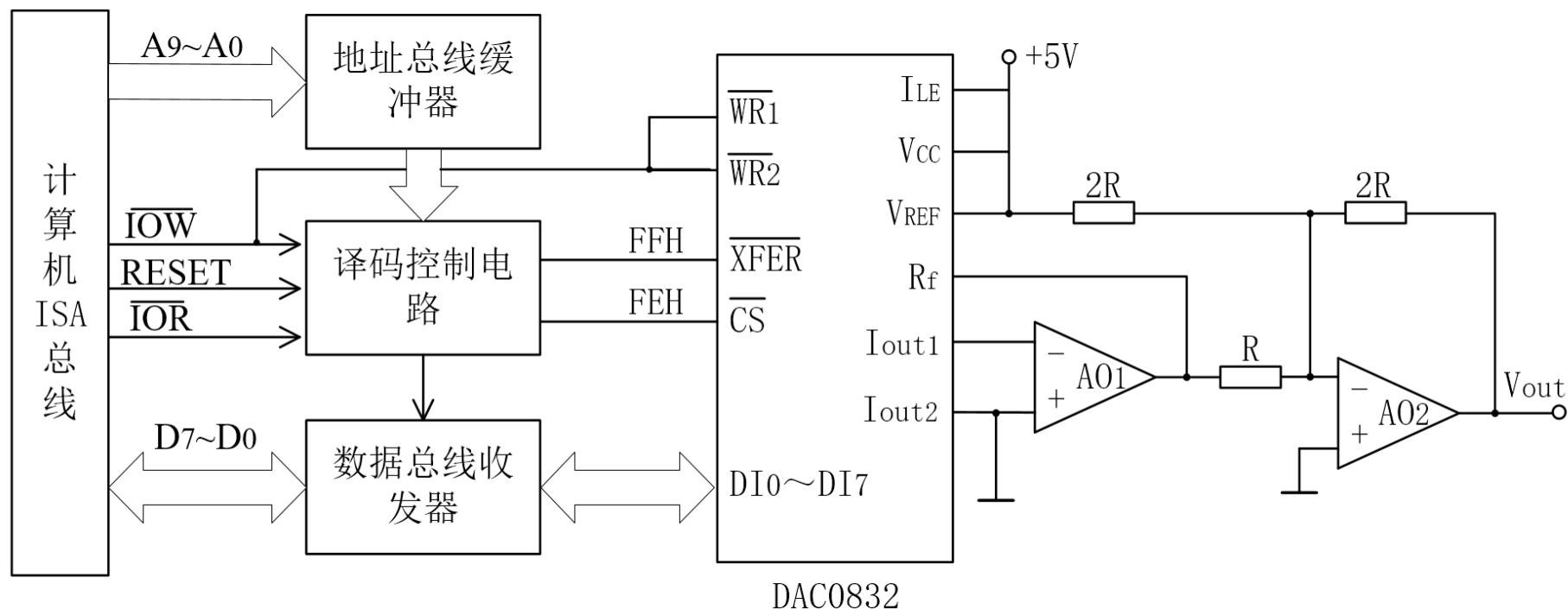
8086 CPU写总线周期时序

OUT DX, AL

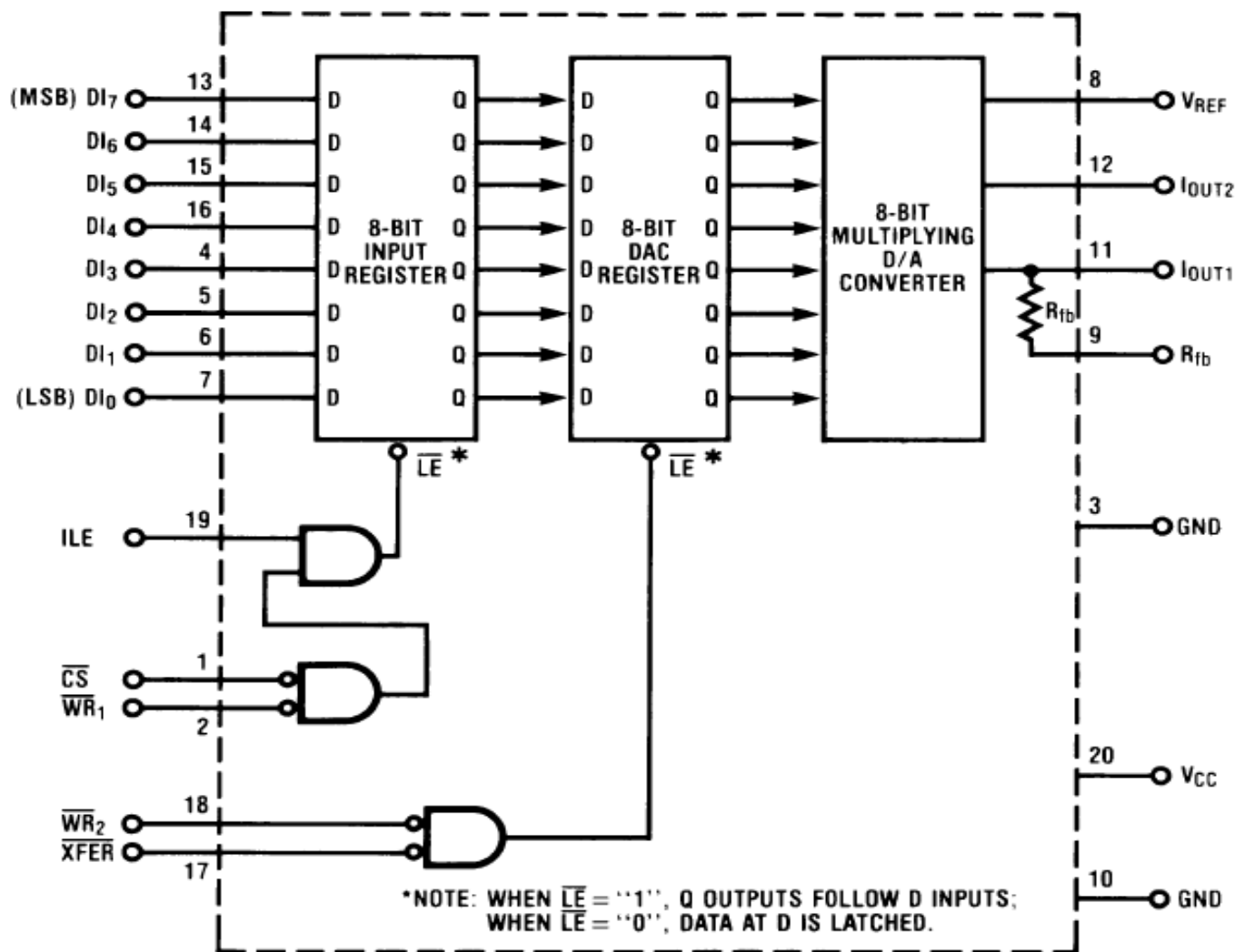


3双缓冲方式

把DAC0832的两个寄存器都接成受控锁存方式



双缓冲方式举例1（例7）

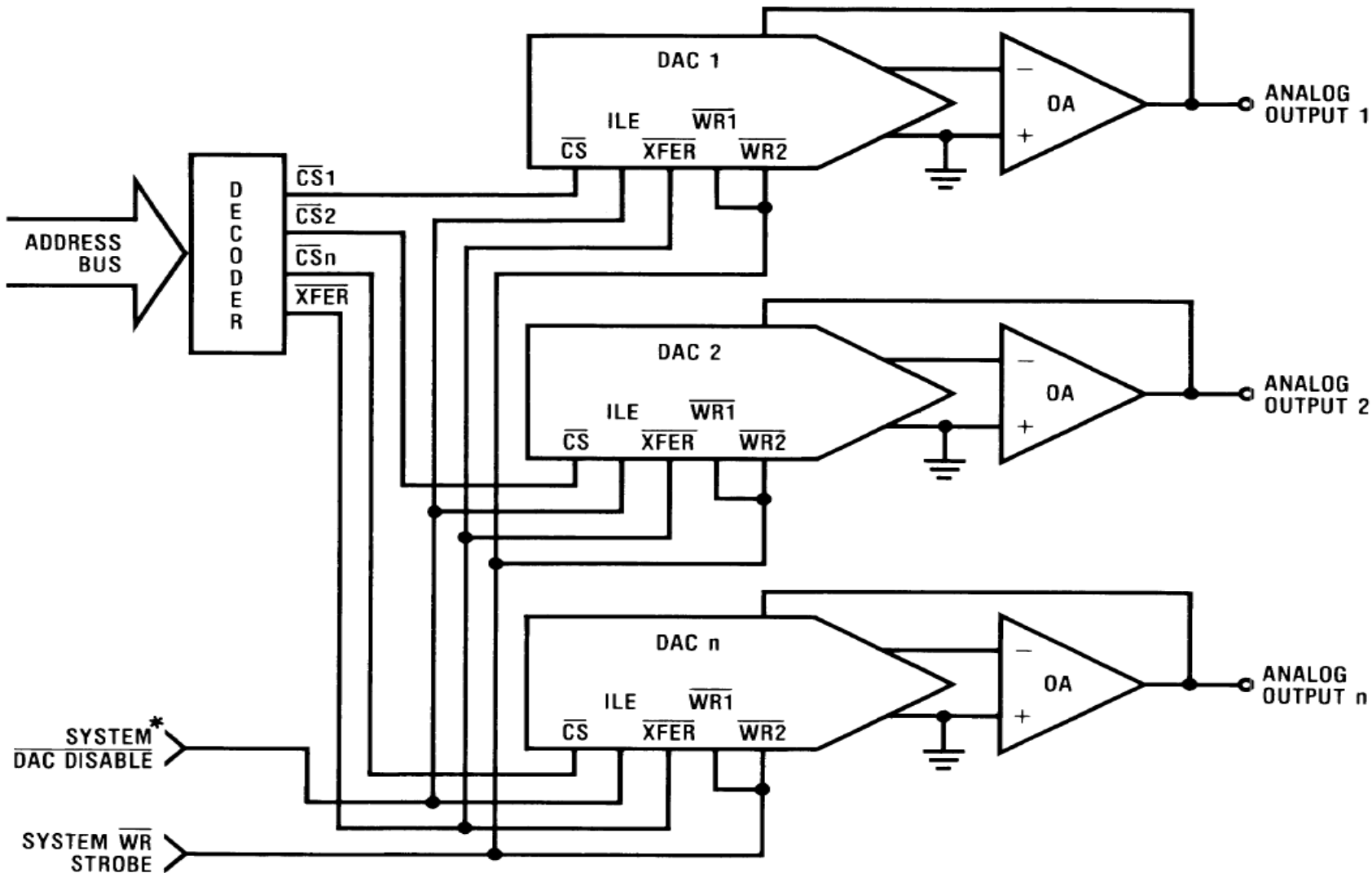


DAC0832内部结构图

本例中，DAC0832采用的是双缓冲双极性的接线方式，输入寄存器的地址为0FEH，DAC寄存器的地址为0FFH

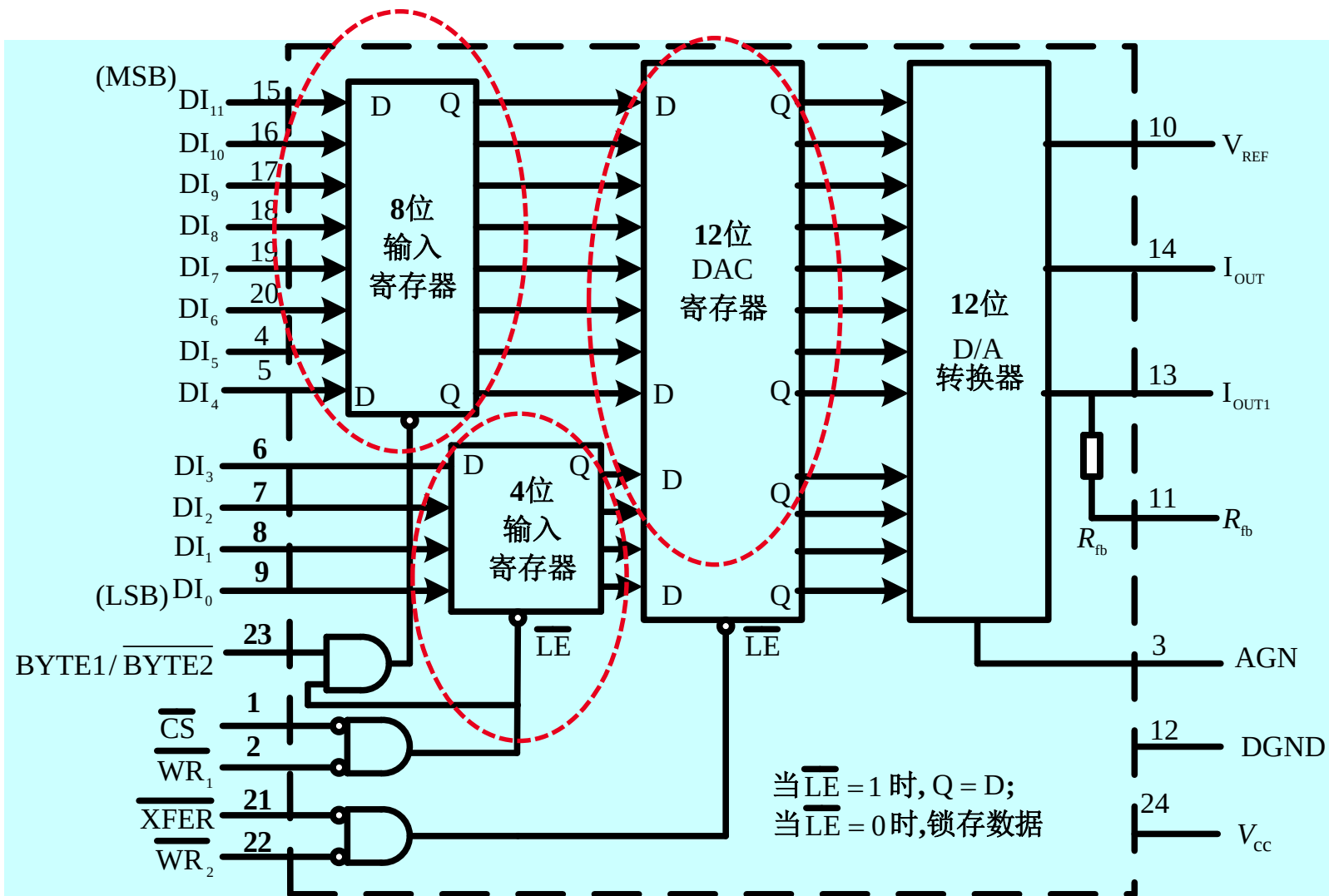
实现D/A转换的程序如下：

```
MOV  DX, 0FEH      ; 输入寄存器地址
MOV  AL, COUNT      ;
OUT  DX, AL         ; 转换数据送输入寄存器
INC  DX             ; 产生DAC寄存器地址
OUT  DX, COUNT      ; 数据送入DAC寄存器进行D/A转换
...
```



双缓冲方式举例2

12位D/A转换器DAC1208/1209/1210



DAC1208/1209/1210为12位电流输出型D/A转换器

- 内部有两个输入锁存器（一个8位，一个4位），和12位DAC锁存器，分别由/ LE1 、/ LE2 、/ LE3 控制。
- BYTE1/BYTE2输入控制端，在写入数据时（/ CS 、/ WR1 有效）

高电平： $\text{DI}_0\text{-DI}_{11}$ 同时锁存到输入寄存器

低电平： $\text{DI}_0\text{-DI}_3$ 锁存到4位输入寄存器

- DAC寄存器的锁存控制端/ LE3

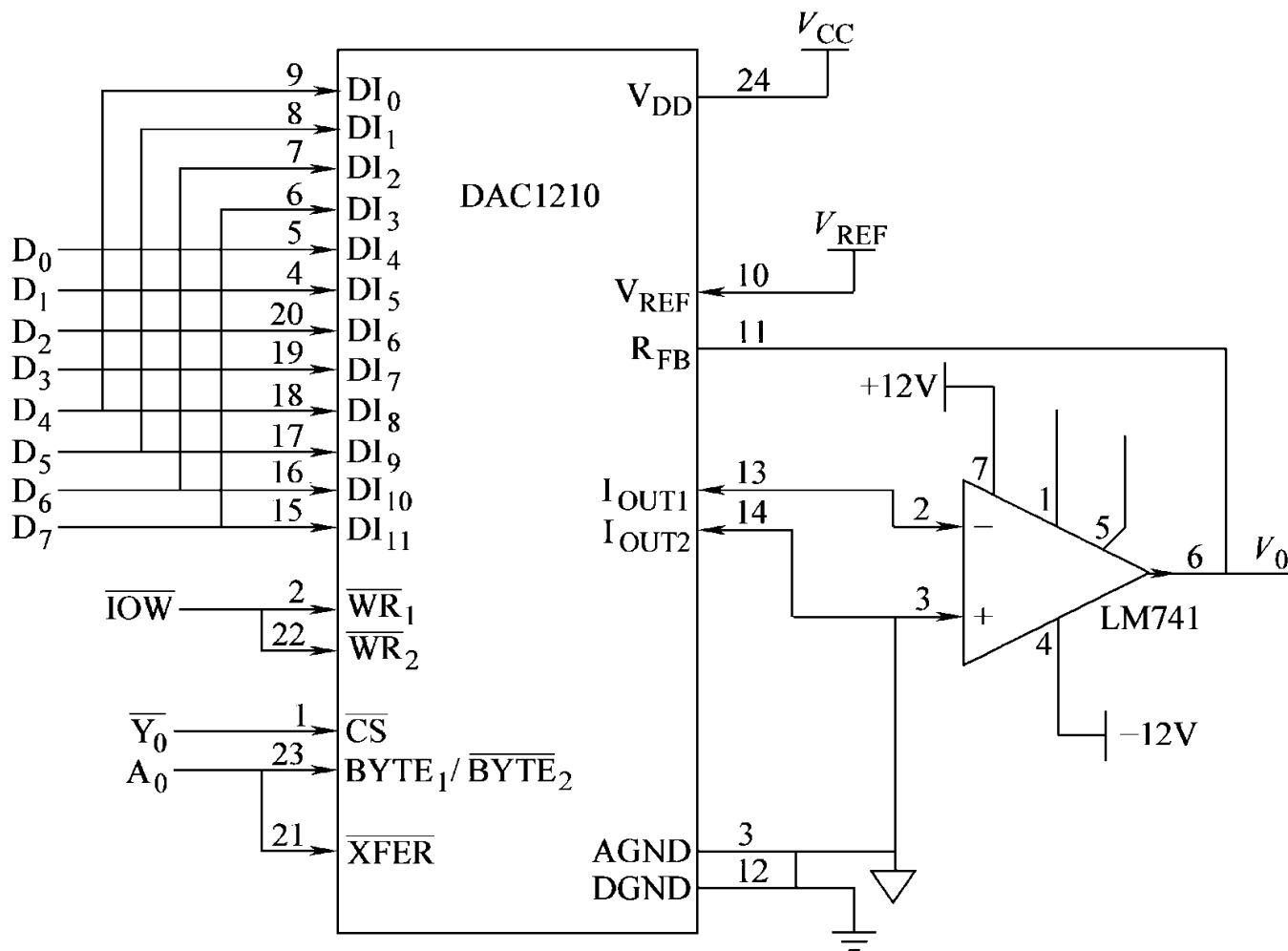
高电平： $Q=D$ ，输入寄存器与DAC寄存器直通

低电平：DAC寄存器锁存

在与8位计算机接口中，计算机必须分时先送高8位，后送低4位，再启动D/A转换。

例8 DAC1210和计算机总线的连接

12位=高8位+低4位



DAC1208采用的是单极性的输出方式，8位输入寄存器的地址为**BASE+1**，4位输入寄存器的地址为**BASE+0**。12位DAC寄存器分别为**dataH**和**dataL**。

实现D/A转换的程序为：

```
DA12OUT:  MOV DX, BASE+1
           MOV  AL, dataH    ; 送高8位数据
           OUT  DX, AL       ; 高8位数字量送8位输入寄存器
           MOV  DX, BASE+0   ; 低4位数字量送A
           MOV  AL, dataL    ; 送低4位数据
           OUT  DX, AL       ; 同时进行12位的D/A转换
           ....
```

6 模拟量输出通道设计

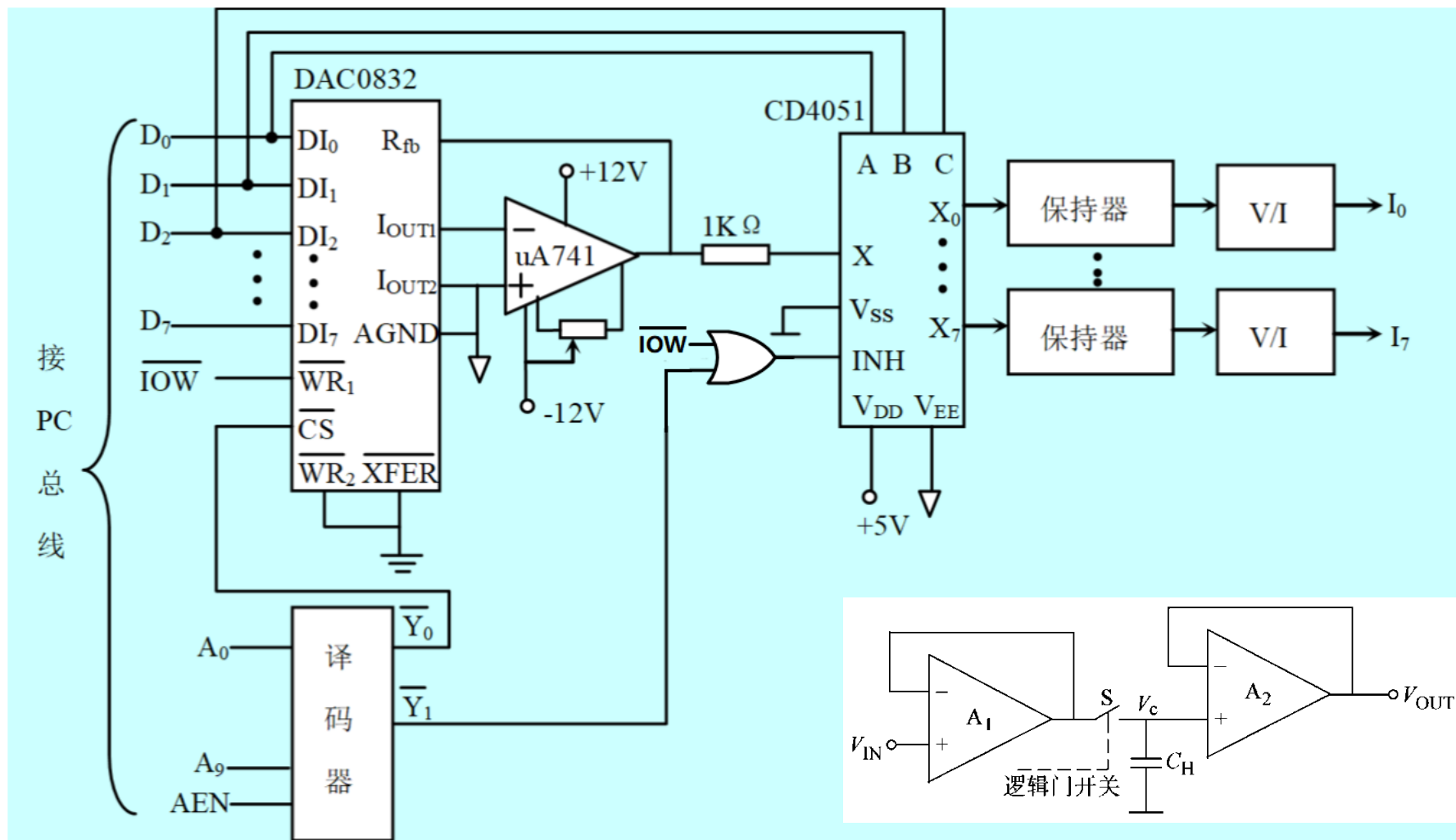
D/A转换器位数的选择

D/A转换器输出一般都通过功率放大器推动执行机构。

设执行机构的最大输入值为 U_{max} ，最小输入值为 U_{min} ，灵敏度为 λ ，则D/A转换器的位数

$$n \geq \log_2 \left(\frac{U_{max} - U_{min}}{\lambda} \right)$$

D/A转换器的输出应满足执行机构的动态范围要求。一般D/A的字长小于或等于A/D的字长

**8通道模拟量输出通道（例9）**

8通道的模拟量输出通道采用DAC0832作8位D/A转换器，通过多路开关CD4051，由程序控制将转换结果从八通道中的某一通道中送出，送出的结果以电流形式输出。

工作过程：

工业控制机PC总线送出的数据，由DAC0832进行转换。

- 用OUT指令，通过D₀、D₁、D₂位打开多路开关的某一通道而送出。
- 输出端所接的保持器是为了保持D/A输出稳定，起到电压保持作用。
- V/I转换器来输出4~20mA的电流信号。

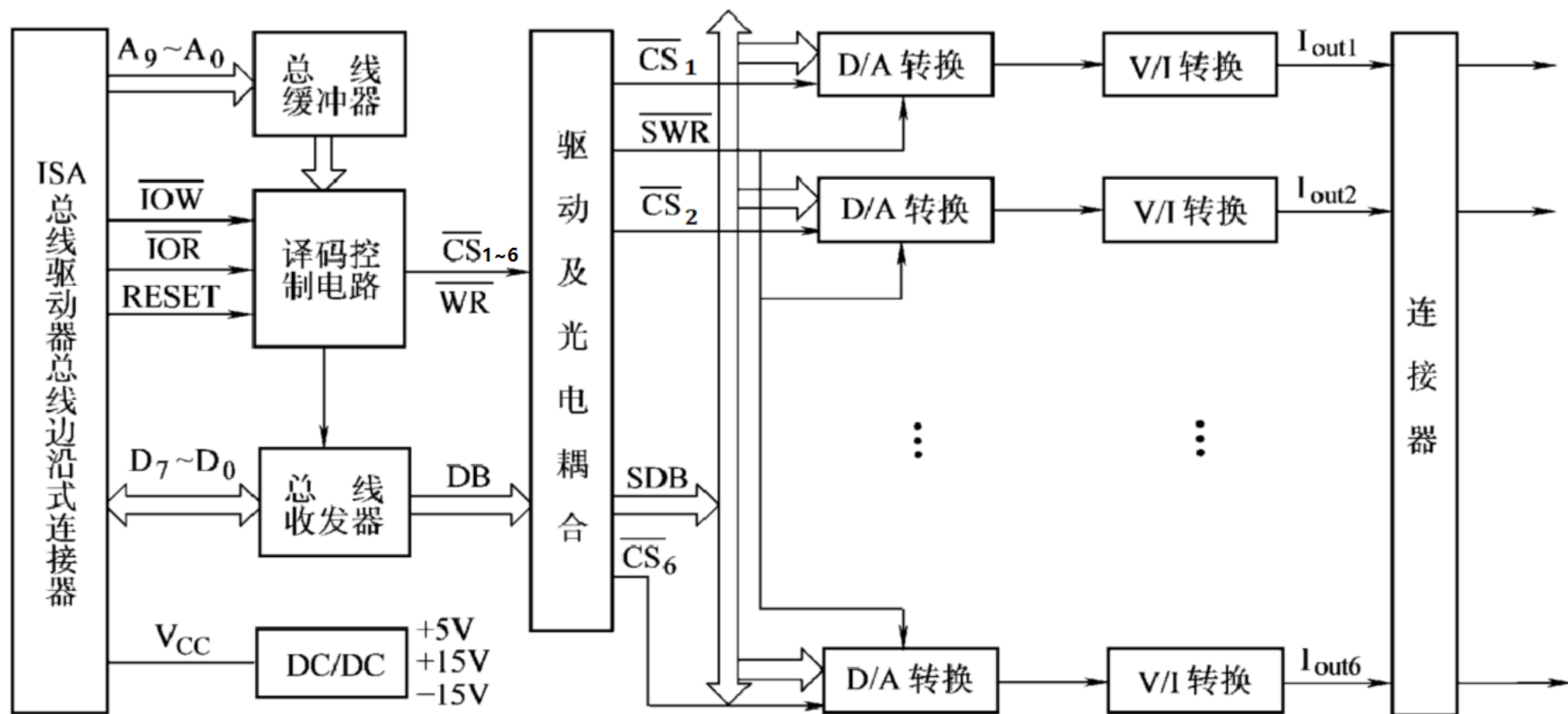
电路使用两个口地址，它由译码器译出，设300H为DAC0832的端口地址，301H为CD4051的端口地址。

例：假设8个通道的D/A控制值存储在内存CTRL开始的8个字节地址单元中，试编写控制程序，每隔20ms控制上述8个D/A通道依次输出对应的控制值。

...

```
CMD:      MOV SI, 0
           MOV CX, 8

LOP:      MOV DX, 300H      ; 输入寄存器地址
           MOV AL, CTRL[SI] ; 取控制值(D/A转换值)
           OUT DX, AL       ; 单缓冲启动D/A转换
           MOV AL, SI
           INC DX           ; 多路开关地址
           OUT DX, AL       ; 通过多路开关依次输出控制值
           CALL DELAY_CHARGE
           INC SI
           LOOP LOP
           CALL DELAY_20ms
           JMP CMD
```



PCL-726 模拟量输出通道板卡组成框图

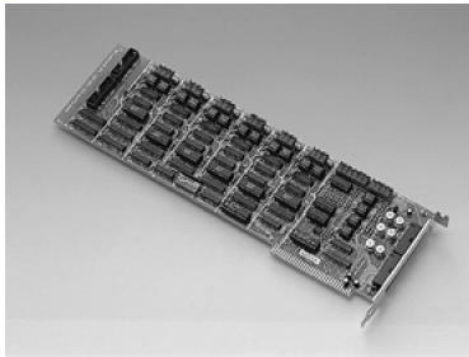
PCL-726

PCL-727

PCL-728

6 路数字模拟量输出卡
12 路数字模拟量输出卡
2 路隔离模拟量输出卡

第2章输入/输出接口与输入输出通道



特点

- 6 路独立模拟量输出
- 12 位分辨率双缓冲 D/A 转换器
- 多种输出范围 $\pm 10\text{ V}$, $\pm 5\text{ V}$, $0 \sim +5\text{ V}$, $0 \sim +10\text{ V}$ 和 $4 \sim 20\text{ mA}$ 电流环 (汇)
- 16 路数字量输入及 16 路数字量输出

CE

概述

PCL-726 是一款具有 6 路 12 位模拟量输出通道的全长卡。您可以将每个通道的输出范围配置为以下值: 0 到 $+5\text{ V}$, 0 到 $+10\text{ V}$, $\pm 5\text{ V}$, $\pm 10\text{ V}$ 和 4 到 20 mA 电流环 (汇)。PCL-726 是专门为工业环境设计的, 对需要输出多路模拟量或电流环的应用是一项理想、经济的解决方案。

除了模拟量输出之外, PCL-726 还提供 16 路数字量输出和 16 路数字量输入。TTL 兼容的 D/I 和 D/O 端口可以很容易的与我们在工业开/关控制及检测应用中使用的端子板连接。

规格

模拟量输出 (D/A 转换器)

- 通道 6
- 分辨率 12 位, 双缓冲
- 输出范围 单极性: $0 \sim +5\text{ V}$, $0 \sim +10\text{ V}$
双极性: $\pm 5\text{ V}$, $\pm 10\text{ V}$
电流环 (汇): $4 \sim 20\text{ mA}$, 外部 $\pm 10\text{ V DC}$ 或 AC
参考电压
- 吞吐量 15 kHz
- 建立时间 $\leq 70\text{ }\mu\text{s}$
- 精度 满量程的 $\pm 0.012\%$
- 温度漂移 5 PPM/ $^{\circ}\text{C}$ ($0^{\circ} \sim 50^{\circ}\text{C}$)
- 线性度 $\pm 1/2$ 位
- 电压输出电流 $\pm 5\text{ mA}$ (最大)
- 电流环激励电压 最小 $+8\text{ V}$, 最大 $+36\text{ V}$ ($4 \sim 20\text{ mA}$) 电压
- 复位 (上电) 状态 所有 D/A 通道在上电后的输出都为 0 V (双极性和单极性模式)

数字量输入

- 通道 16 路 TTL 兼容 DI
- 逻辑电平 0 0.8 V (最大)
- 逻辑电平 1 2.0 V (最小)
- 输入负载 $0.5\text{ V @ } 0.4\text{ mA}$ 最大 (低电平)
 $2.7\text{ V @ } 50\text{ mA}$ 最大 (高电平)

数字量输出

- 通道 16 路 TTL 兼容 DO
- 逻辑电平 0 $0.5\text{ V @ } 8.0\text{ mA}$ (汇)
- 逻辑电平 1 $2.4\text{ V @ } 0.05\text{ mA}$ (源)

一般规格

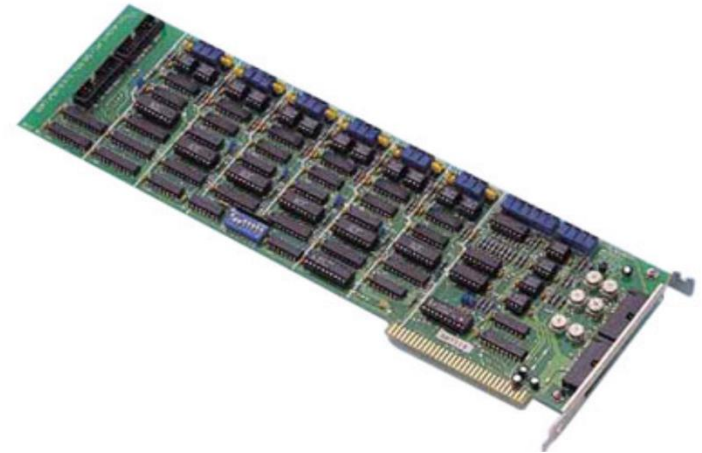
- 功耗 $+5\text{ V @ } 500\text{ mA}$ (典型), 1 A (最大)
 $+12\text{ V @ } 80\text{ mA}$ (典型), 110 mA (最大)
 $-12\text{ V @ } 60\text{ mA}$ (典型), 90 mA (最大)
- 工作温度 $0 \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($32 \sim 122^{\circ}\text{F}$)
- 储存温度 $0 \sim 65^{\circ}\text{C}$ ($32 \sim 149^{\circ}\text{F}$)
- 工作湿度 $5\% \sim 95\% \text{ RH}$, 无凝结 (参见 IEC 68-2-3)
- 接口 1 个 DB-37 孔型接口
2 个 20 针针型扁平电缆接口
- 尺寸 (LxH) $340 \times 100\text{ mm}$ ($13.4" \times 3.9"$)

订货信息

- PCL-726 6 路 D/A 输出和 DIO 卡, 用户手册和驱动程序 CD-ROM (不含电缆)
- PCL-727 6 路数字模拟量输出卡
- PCL-728 12 路数字模拟量输出卡
- PCL-10120-1 20 针扁平电缆, 1 米
- PCL-10120-2 20 针扁平电缆, 2 米
- PCLD-780 螺丝端子板
- PCLD-782 光隔离 D/I 板 (16 通道)
- PCLD-785 继电器输出板 (16 通道)
- ADAM-3920 可 DIN 导轨安装的 20 点接线端子板

产品应用

- PID 回路控制
- 可编程电压源
- 伺服控制
- 可编程电流环 (汇)
- 函数发生器



- 6路独立D/A输出
- 12位分辨率双缓冲D/A转换器
- 多种电压范围: $\pm 10\text{ V}$, $\pm 5\text{ V}$, $0 \sim +5\text{ V}$, $0 \sim +10\text{ V}$ 和 $4 \sim 20\text{ mA}$ 电流环 (汇)

小结

- 结构形式
- D/A转换原理
- 8位D/A转换器DAC0832
- D/A转换器的输出方式
- D/A转换接口技术
- 模拟量输出通道设计